整形外科系

Morning Meeting

1. **W2: Burn&GP 於 Burn ICU 7:00, MicroTeam 於 11C 7:30, Craniofacial 於桃園分院 B1 睡眠中心 7:30, Trauma 於教育大樓 3F 7:00**
2. **W5: Burn&GP 於 11D 7:00, Trauma 於於教育大樓 3F 7:30**
3. **W3 & W6 7:00 於醫學大樓 11D,為整外科系共同 meeting,務必參加,請準時到達,不可穿綠色手術服及藍色工作服,請坐在 meeting room 面向講台靠左前排處**

@請假,調班請和白天控台 CR 及晚班 MI-CR 報備

@所有的 Drain tubes(Silastic tube, Penrose tube, J-P tube), Tie-over 請勿任意拔除

Micro Team 注意事項:

1. Morning meeting 前半是 Journal Reading 由跟莊垂慶醫師的住院醫師指派人員
2. 需要顯微手術的 pre-op order: (1)N/S 500cc **(Sod. Chloride in plastic bottle)** 0.9% 1 pc to OR (2)Cefamezine + Gentamycin 各 1pc to OR (3) Heparin sodium 25,000 u/5ml/vial to OR (4) Alprostadil(Promostan) 20mcg/amp(inj.) 5pc bring to OR (5) Lidocaine HCL 2%, 20ml/vial 1pc (6) Dextran 500ml/btl to OR
3. Buccal cancer reconstruction patient,術後 flap and oral cavity swelling,注意 airway,拔完管後先放置 nasal airway,沒問題再拿掉,若需 re-on endo 需找麻醉科用 fiberscope.
4. Flap 觀察 **Turgor, Temperature, Color, Capillary refill** 約兩秒(<1 sec→ venous congestion, > 2 sec artery insufficiency), puncture test (fast dark reddish: vein insufficiency, slow nearly dry taping: artery insufficiency, handheld doppler,應知道 Pedicle 在那個位置,取哪一塊 Flap, Flap 補在什麼地方, recipient vessels 為何
5. 頭頸部四主要 recipient arteries 為 **superior thyroid artery, facial artery, superficial temporal artery, transverse cervical artery.**
6. Flap 出血,勿 compression,**先注意 vital signs 穩定(最重要)**,check Hb/Hct, Platelet, PT/aPTT,若出血量多可不必等 data 請小姐急領血(pRBC or WB 2u or 4u)並先輸,通知 D or MI 學長姐
7. 常用 Flaps:

   ♦ALT (anterolateral thigh) flap, pedicle 為 descending branch of lateral circumflex femoral artery. ♦Fibula osteoseptocutaneous flap: pedicle 為 peroneal artery. ♦Radial forearm flap: pedicle 為 radial artery. ♦ DIEP(deep inferior epigastric artery perforator) flap:多用來做 breast reconstruction
8. 跟魏院長的住院醫師星期三早上需至台北看住院病患再回林口參加 meeting

Trauma team 注意事項:

1. morning meeting:W2 am 7:00 at 教育大樓 3F, W5 am 7:30 at 教育大樓 3F
2. Case presentation
    i. once per month, ask chief resident, need prepare power point
3. pre-op
    i. microsurgery, replantation, or toe-to-hand: bring 同上
    ii. facial bone fracture (mandible, zygoma, orbital, scalp): bring 牙刷 cefazolin, **clindamycin,** epinephrine, normal saline to OR, **(請用他科範本中外傷整形科 facial bone fracture 範本)**
4. post-op
    i. flap reconstruction or replantation case: 禁用 ice packing or ice pillow ,
    ii. facial bone fracture case: watch out associated injury, including head injury (check GCS) , C-spine injury, ocular injury,**術後隔天需檢查視力(at least finger counting)與 eye movement(記錄 diplopia)**
5. 急診 admission case 需特別小心 other associated injury, like chest trauma (pneumothorax, lung contusion) blunt abdominal injury, pelvic injury, spine injury, compartment syndrome
6. PRN 支援開刀

Craniofacial 注意事項:

1. **cleft lip and palate: :一般三個月開 lip,九個月開 palate,九歲開 alveolar bone graft**
    1. 術前先領藥:
        acetaminophen: 體重/2, po qid
        amoxil: 體重/2, po qid
        periactin: 體重/4, po qid
        gentamicin oph oint 1pc (for mouth angle and wound)
    2. 術前要有的 Data: CXR, CBC
    3. children cleft lip/palate: 不必 ivf
    4. NPO 時間:看 Schedule, (原則上當科會自行算好)
        cleft lip 一台算兩個小時: 第一台: AM2:00, 第二台:AM 4:00, ……
        cleft palate 一台算一個小時: 第一台: AM2:00, 第二台:AM3:00,
    5. post-op: cool liquid diet
    6. MBD: 剩藥帶回即可
2. **ABG: alveolar bone graft**
    1. bring tooth brush 1PC to OR
    check CBC, CXR 2. antibiotics: cefamezing 1PC to OR 3. post-op: Cefa +

GM 4. post-op: cool liquid diet, ice packing 5. NPO since midnight ivf: 自己照體重算 6. MBD: oral antibiotics and acetaminophen

3. **OGS: orthognathic surgery 正顎手術**
   甲、一般：pre-op bring tooth brush 1pc to OR, cefamezing 1pc to OR , check CBC, CXR
   乙、Post-opcool liquid diet, mouth care with diluted Aqua-BI q3h, ice packing, remove Foley at coming morning
   丙、Dr. 陳昱瑞:
      i. pre-op check CBC/DC,CXR,**開自捐血 WB1U 的備血單**
      ii. bring to OR: 1. cefamezine 1pc 2. ketorolac 1 pc 3. dexamethasone (5mg) 1pc 4. Ondansetron (止吐藥) 1pc
4. 分院假日無書記,故星期日出院者需於**星期六今辦明出**
5. 羅主任的 pre-op antibiotics 請只帶 Cefamezine 1pc to OR (不要 gentamicin)

長庚醫院灼傷病患急診處理流程

Burn

Depth

1. First degree burns : epidermis, simple erythma, not associated with skin disruption or blister formation. Heal within 2-5 days and do not scar.
2. Second degree burn : partial-thickness burns, dermis, blister formation, skin is shiny, raw, or weeping. Superficial second degree burn heal without scaring in 2 weeks. Deep second degree burns require several weeks to heal and produce sacrring
3. Third degree burn : full-thickness burn, destruction of dermis, epidermis, painless, pale and white than surrounding skin
4. Fourth degree burn : subcutaneous tissue, muscle, bone

Extent

Rule of 9 : head and neck	9%
Upper extremity	9×2%
Lower extremity	(9+9)×2%
Anterior trunk	9× 2%
Posterior trunk	9×2%
Perineum	1%

Classification of severity of burn

1. Major burn : ICU

A. Adult : second degree >25% TBSA
Children : second degree >20% TBSA
B. Third>10%
C. Invovle hands, face, eyes, ears, feet, perineum
D. Inhalation
E. Electrical injury
F. Burn injury complicated by other major trauma

2. Moderate burn : Ward :
A. Adult : second degree of 15-25% TBSA
Children : second degree 10-20% TBSA
B. Third<10%

3. minor burn : OPD:
A. Adult : second degree of <15% TBSA
Children : second degree <10% TBSA
B. Third<3%

Suspect of Inhalation Injury (a)

1. carbonaceous sputum
2. facial burn
3. singed nasal vibrissae
4. stridor, hoarseness
5. bronchorrhea
6. dyspnea
7. disorientation
8. coma

Acute resuscitation (b)

1. Airway maintaince

Smoke inhalation was suspected if fire occurred in a closed space, or thermal injury to face, neck, or uppertorso→ Nasal endotracheal tube

O2 supply

ABG, CO

Intubate if air hunger or critical condition

2. Fluid therapy

In major burn : Foley and IV fluid, indication

Parkland formulae :

Lactated Ringer : 4 ml × kg × % TBSA in first 24 hours

First 1/2 in 8 hours

Second 1/2 in 16 hours

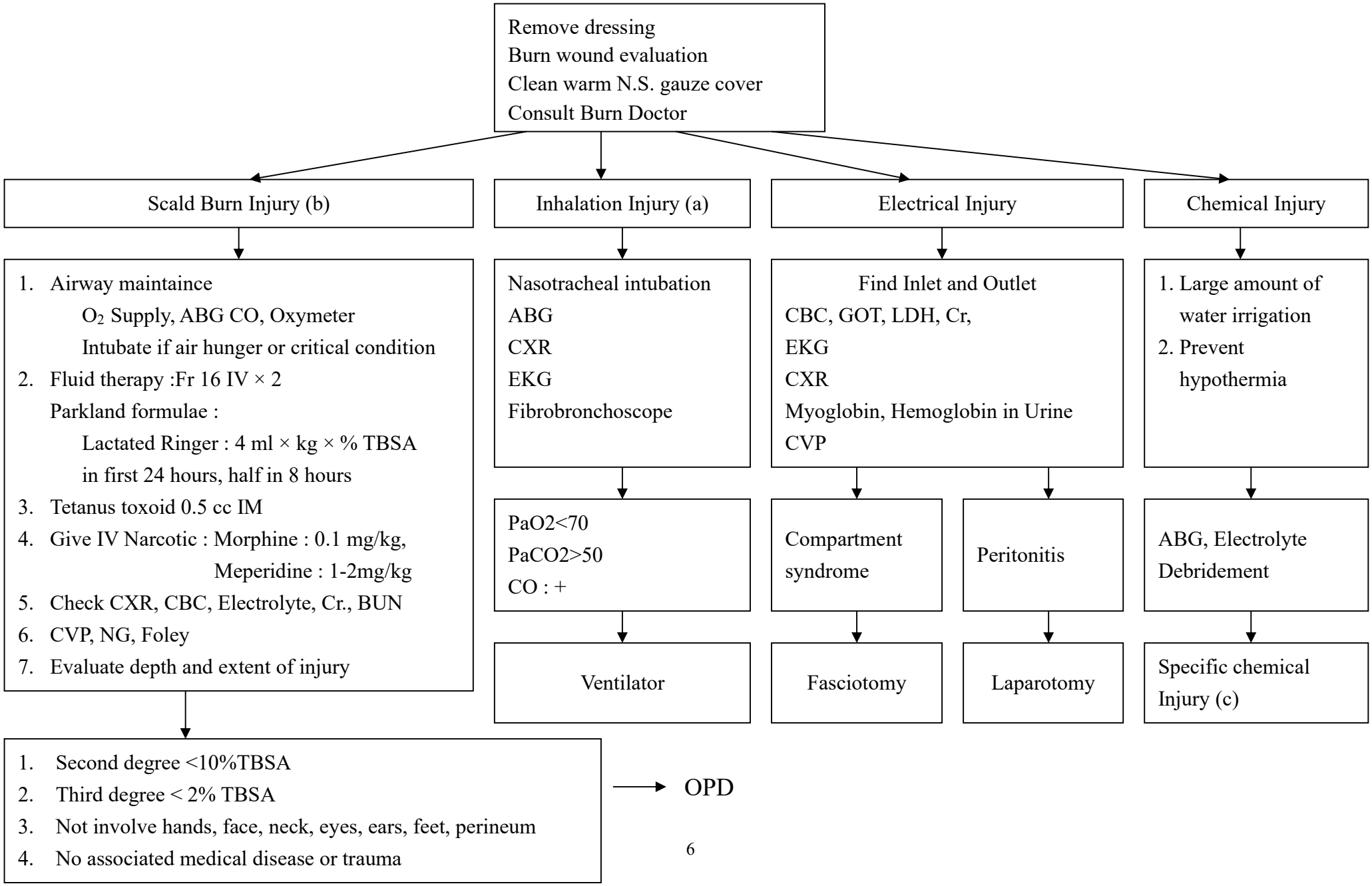
Keek urine output : adult > 0.5 ml/kg/hr, children > 0.5 ml/kg/hr,

3. Tetanus toxoid 0.5 cc IM
4. Give IV Narcotic : Morphine : 0.1 mg/kg, meperidine : 1-2mg/kg

Specific Chemical Injury (c)

1. Chromic acid, dichromate salts, wash with → Hyposulfite solution, buffered phosphate solution
2. Formic acid → IV sodium bicarbonate, mannitol
3. Hydrofluoric acid, Nitic acid →SC 10% calcium gluconate 0.5 ml/cm2
4. Oxalic acid →IV calcium gluconate 10%
5. Phosphorus →wash with copper sulfate soln

Flow Chart for Management of Burn Injury



整形外科實習醫師之 ORIENTATION

一、輪組 (Rotation)

1. 每位 Int. rotate 至整外兩週，按班表跟主治醫師及/或住院醫師實習。
2. 到整形外科前一天與前任 Int. 或 R. 交班，離開時亦然，交班後應在 Progression note 上寫 acception note 或 off note。

二、進入情況

1. 新到 Int. 可在秘書處簽領 guideline book 快速瀏覽以利進入情況。
2. 每月第一個工作天及第十六個工作天下午 5:00 (若遇假日順延)，在醫學大樓 11D 會議室，由行政 CR 做 orientation，請向各組 VS 或 R. 報備並排除困難，務必參加。
3. 第一天若找不到 VS 或 R. 工作場所，請與秘書接洽，分機 3221。
4. 初到整形科，任何工作上困難或問題，請找當月行政 CR 指導。

三、教學

◆ Meeting：

週一、7:00 - 8:00　大外科 Education Meeting (復健大樓第一會議室)
週二、7:00 - 8:00　Burn Conference (醫學大樓 2F 燙傷會議室)
週三、7:00 - 8:00　整外晨會 (醫學大樓 11D 會議室)
週五、7:00 - 8:00　一般整形 meeting (醫學大樓 11D 會議室) 或
　　大外科 Morbidity、Mortality (復健大樓第一會議室)
週五、16:00-17:00　Bedside Teaching*(醫學大樓 2F 燙傷病房)
週六、7:00 - 8:00　整外晨會 (醫學大樓 11D 會議室)
　　10:00-11:00　Journal meeting
　　11:00-12:00　Textbook reading

*Bed side teaching：包括病房及手術房，由 VS 或 R. 指導，要勇於發問。

四、工作職責

A、病房工作

1. 本科病房為 11D，11C，Microroom (PRSICU)，Burn，美容外科中心及其它。
2. CR.或主治醫師查房房前，應先訪視病患，收集 Data，包括 Lab、X ray、Drainage amount 等等。
3. Int. 各自負責 VS 的病床 care 及病歷寫作，包括 new patient 的 admission note、progression note 及 VS 或 CR. 的意見。
4. progression note 至少每天寫一次，尤其 OP 前後三天應每天寫，包括術前評估、OP note、post OP note。
5. 每週六由 CR. 或 VS 做 Chart round 並 discussion。
6. 與 R. 或 NSP 配合換藥、拆線、接引流管。

7. 經報備可開 order 處理病患問題，突發事件自認無法處理者，應往上呈報。
8. 每天下班前應交給值班 Int. 或 R.。
9. VS 或 R. 查房時要跟，有問題要發問，以促進 Bed side teaching 的效果。
10. 與小姐有爭執時，宜往上呈報 (向 CR. 或病房主任)。
11. 依醫囑開照會單，並配合 R.，聯絡照會醫師，留守 Int. 應在病房區內。

B、手術房工作

1. 應事先查詢隔天要手術的 P't、台數、順序、內容。
2. 配合並幫忙 R. 送 schedule。
3. 手術病人術前 evaluation，並將 pre OP note 寫在 progression note 上，包括 disognosis、chief complaint、past history (包括 previous op)、PE (positive finding)、Lab (CBC，chest ray，EKG 等)、OP indication、OP planning。
4. 手術後應跟據 VS 的 OP note 或手術 finding 在 progression note 上寫 post OP note，包括 pre OP dx.、post OP dx.、operation、operator asistant、anesthesia、EBL (estimated blood loss)、condition。
5. 8:30 準時進入 OR 學習 preparation、刷手、導尿、消毒、鋪單、擺位等，應注意無菌觀念。
6. 術後協助包紮傷口，固定引流管，搬運病人 (病人仍在 table 時，不得離開)。
7. 並配合麻醉、流動護士，送病人到恢復室。

五、值班

A. 勿私下換班，應經 CR. 以上同意，並妥善交接，若因換班未報備而致工作有任何疏失，換班者及被換班者將同時議處。
B. 絕對禁止回宿舍值班。
C. 值班時，若遇任何困難(如無法適時處理病人 complaint，傷口流血或感染)或新病人太多，請循序往上請資深學長指導或支援。

六、獎懲

A. 實習分數由 CR. 或 VS 評定。
B. 有不合理的地方可向病房主任或科主任反應。
C. 自認工作上有疏忽，尤其對病人可能造成傷害時，切勿隱瞞，宜儘速往上呈報。
D. 其它獎懲細則依醫教會辦理。

林口灼傷病房住院醫師訓練計劃暨作業要點

R1 或 R2 訓練計劃暨作業要點：

一、 Rotation：

1. 每月由外科部派定一位 R1 或 R2 固定在灼傷病房（人力吃緊時由主任的R . Cover）。
2. 白天在灼傷病房由本科 R4 or R5 帶領並向 V.S.負責，晚上輪值由本科 CR.排定。
3. 到任或卸任前均應與同級醫師交接班，並應在 Progressive Note 上完成 Acceptation Note 或 Off Note。

二、 新進時期：

1. 應先讀『燒燙傷治療準則』及本訓練計劃，作業要點。
2. 事前與前任 R.交接班。
3. 第一天由本科 R4 or R5 帶領，作病房 Orientation，包括病房設備、措施與人員介紹。
4. 盡量發問。

三、 教學：

1. 參加晨會及 Grand round：

週一	7:00 - 8:00	大外科 Education Meeting（復健大樓第一會議室）
週二	7:00 - 8:00	Burn Conference（醫學大樓 2F 燙傷會議室）
週三	7:00 - 8:00	整外晨會（醫學大樓 11D 會議室）
週五	7:00 - 8:00	一般整形 meeting (醫學大樓 11D 會議室) 或 大外科 Morbidity、Mortality (復健大樓第一會議室)
週五	16:00-17:00	Bedside Teaching(醫學大樓 2F 燙傷病房)
週六	7:00 - 8:00	整外晨會（醫學大樓 11D 會議室）

2. 晨會報告：由灼傷 R4 or R5 或 V.S.指定題目（Journal 或 Case），每月一次在灼傷晨會上報告，並交出摘要或報告。

3. 訓練計劃：

   在灼傷 R4 or R5 或 V.S.的指導下完成下列要點：

   a. Shock - Trauma 基本概念的瞭解。
   b. 燒傷急診基本處理。
   c. 燒傷輸液治療的認識與執行。
   d. 燒傷傷口判斷，包括深度、範圍、嚴重度、傷口感染與焦痂切開等。
   e. I.C.U. Care 包括 Life Support，各種 Monitor 觀測、呼吸照顧、On Endo，Tracheotomy，On CVP，Antibiotics 使用原則， Cardiotonic Agents 等使用原則，Blood Gas 及 Electrolytes 偵測及矯正。
   f. 清創手術、取皮及植皮手術的學習（每個 R1 or R2 在資深住院醫師或 V.S.指導

下至少各做二次）。

g. 術後傷口照顧尤其植皮成敗的判斷。
h. 傷口癒合（Wd. Healing）的基本概念認識。
i. 其它 R1，R2 能力所及的作業。

4. 檔案室應用：經照會可借用檔案室資料。
   a. Teaching Slides。
   b. 灼傷材料彙編。
   c. 灼傷 Protocol 彙編。
   d. 灼傷書籍。

四、 工作職責：

1. 病房工作：
   a. 準時上班參加晨會。
   b. 配合病房作業接 New Patient。
   c. 利用時間收集各種 Data 尤其 Electrolytes、Blood Gas、X -Ray、Wd. Culture，及其它 Lab.，向 R4 or R5 或 V.S.報告。
   d. 每天巡視病患看傷口並寫 Progressive Note（可與 Int.分攤）記述 V.S.意見。
   e. 每週六由 V.S.作 Chart Round 並 Discussion。
   f. 住院 Order，Pre - OP Order 及 Order Renew 寫作。

2. 手術房工作：
   a. 收集次日手術者 Pre - Op 資料、備血、備頭皮、送 Schedule 等。
   b. 依指定上刀。
   c. 在 Progressive Note 上寫 Pre - OP 及 OP Note。
   d. 手術前 prepare、術後包紮、搬病人送至病房注意 Air way 注意引流管及 Splint。

五、 值班：

1. 晚上值班按 CR.排定班表值班，勿私下換班，應 CR.以上同意並妥善交接。
2. 配合 Burn 換藥作業，接病人寫 Admission Note 及 Order。

六、 考核

1、依病歷寫作、晨會報告、工作態度、對病人用心程度、訓練計劃內容執行情形等評核。
2、任何意見、疑問，盡量表達。

七、 參考圖書：

1. 整形外科 Guide Line Book（Burn）。
2. 燒燙傷治療準則（Burn）。
3. Thermal Burn & Electric Burn（Mc Carthy Vol. 1. Chapt 23, Chapt 24, W.B. Saunders Co. 2006）。

4. Fundamental Techniques of Plastic Sungey ,9thEd, Churchill Livingstone 1995（I.A. & A.D. Mc Gregos）。
5. Total Burn Care,3nd Ed. D. Herdon 主編 Saunders 2007
6. 實用外科學，李俊仁主編，總論第 12 章　燒燙傷，P287~382